

HỆ THỐNG TRẠM ĐIỀU KHIỂN MẶT ĐẤT ROBOT LẶN NGẦM

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM CNC NEXORA GCS

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chi tiết dành cho Khách hàng & Phi công điều khiển ROV. Cung cấp quy trình nâng cấp 1-Click siêu tốc bằng gói vá nhẹ, an toàn tuyệt đối và bảo lưu 100% dữ liệu.

91.6 KB

Dung lượng gói vá (.zip)

< 10 Giây

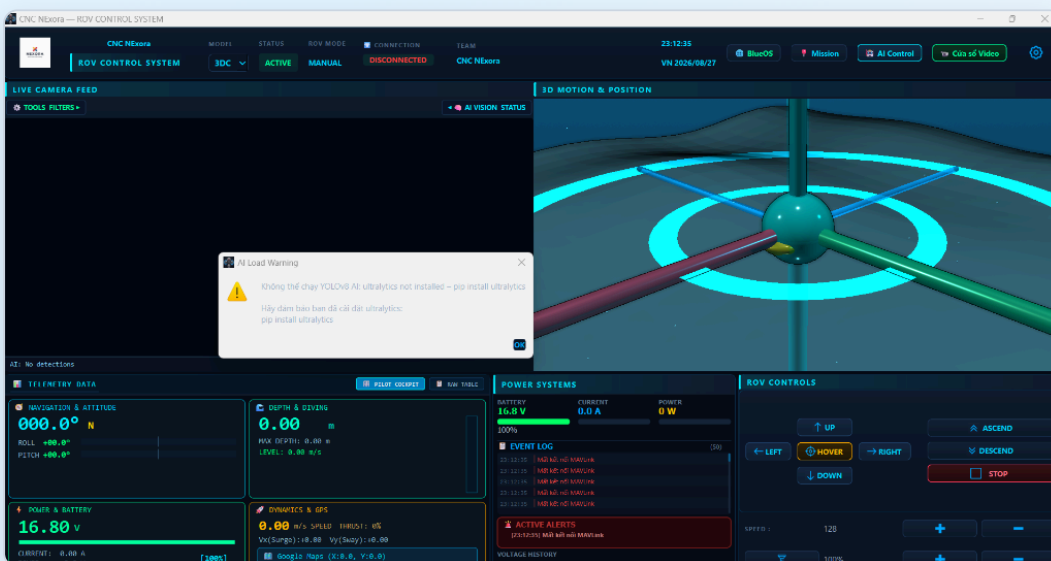
Thời gian nạp bản vá

100%

Bảo toàn Bản quyền & Config

v1.1.0

Phiên bản phát hành mới

**🔒 Bảo Lưu Bản Quyền Mây**

Khóa kích hoạt License thương mại và mã định danh phần cứng được bảo vệ vẹn nguyên.

🎮 Giữ Nguyên Cấu Hình

Không làm mất thiết lập tay cầm Gamepad, thông số PID cân bằng hay lịch sử ca lặn.

⚡ Không Cần Gỡ Cài Đặt

Không cần xóa phần mềm cũ hay tải lại bộ cài nặng 400MB; chỉ nạp tệp vá siêu nhẹ.

1. PHƯƠNG THỨC 1: CẬP NHẬT TRỰC TIẾP TRONG ỨNG DỤNG

Đây là phương thức **nhANH chóng, tiện lợi và được khuyến nghị hàng đầu** cho mọi người dùng. Khách hàng thực hiện thao tác hoàn toàn trong giao diện đồ họa trực quan mà không cần can thiệp vào các thư mục hệ thống của Windows.

-  **Chuẩn bị trước khi cập nhật:** Nhận tệp `patch_v1.1.0.zip` từ đội ngũ kỹ thuật CNC NExora (qua Zalo, Telegram, Email hoặc Google Drive) và lưu vào máy tính (Ví dụ: Desktop hoặc Downloads). *Lưu ý: Giữ nguyên tệp .zip, tuyệt đối không giải nén.*
- 1

Khởi Động Phần Mềm CNC NExora GCS

Mở ứng dụng từ biểu tượng ngoài màn hình Desktop hoặc Start Menu như thường lệ.
- 2

Mở Bảng Cài Đặt Hệ Thống (Settings)

Trên thanh công cụ phía trên đỉnh màn hình (Toolbar), bấm vào nút có biểu tượng bánh răng **Cài đặt** (hoặc nhấn tổ hợp phím tắt `Ctrl + ,`).
- 3

Chuyển Đến Thẻ (Tab) "  Cập nhật "

Tại thanh danh mục bên trái của cửa sổ Cài đặt, chọn thẻ cuối cùng có tên "  Cập nhật " (Tab số 7).
- 4

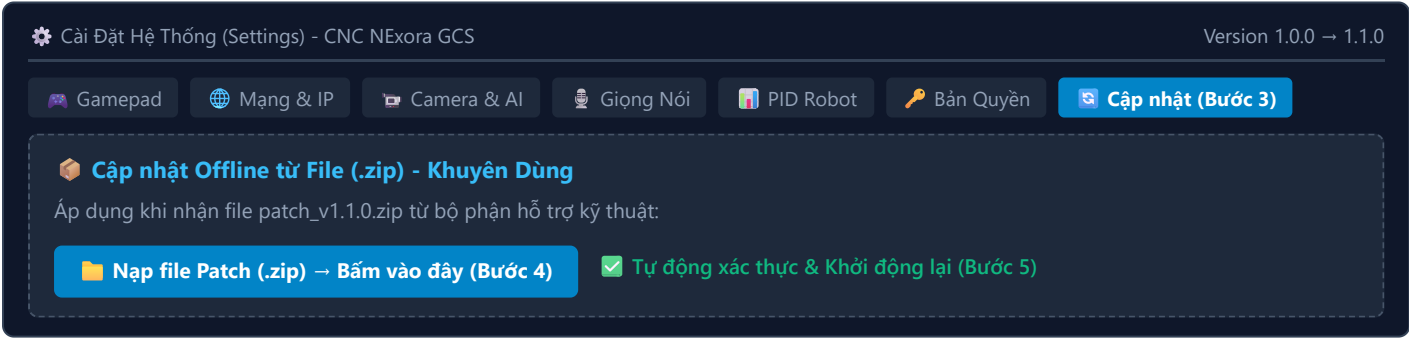
Nạp Tệp Bản Vá Offline (.zip)

Tại khu vực "Cập nhật Offline từ File (.zip)", bấm nút "  Nạp file Patch (.zip) ". Hộp thoại tìm tệp xuất hiện, chọn đúng tệp `patch_v1.1.0.zip` vừa tải về và bấm **Open**.
- 5

Hệ Thống Tự Động Nâng Cấp & Khởi Động Lại

Phần mềm sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ, sao lưu và trích xuất các tệp tin nâng cấp. Màn hình sẽ hiện hộp thoại thông báo: "Cập nhật lên phiên bản v1.1.0 thành công! Phần mềm sẽ tự khởi động lại sau 2 giây...". Ứng dụng sẽ tự động tải lại với phiên bản mới. Quá trình hoàn tất!

Mô Phòng Trực Quan Thao Tác Trong Hộp Thoại Cài Đặt



 **Lưu ý quan trọng:** Nếu phần mềm được cài đặt tại thư mục bảo vệ như `C:\Program Files\...`, vui lòng chuột phải vào biểu tượng ứng dụng GCS trên Desktop và chọn **"Run as administrator"** trước khi thao tác nạp bản vá.

2. PHƯƠNG THỨC 2: CẬP NHẬT 1-CLICK BẰNG TẬP TỰ ĐỘNG (.BAT)

Phương thức này rất tiện lợi cho các kỹ thuật viên hoặc khi phần mềm đang đóng. Bạn chỉ cần thực hiện 1 cú nhấp chuột ngoài màn hình hệ điều hành Windows.



Bước 1: Chuẩn bị 2 tệp tin
Đội ngũ kỹ thuật gửi kèm 2 tệp: `patch_v1.1.0.zip` và `install_patch.bat`. Đặt 2 tệp này nằm chung trong cùng 1 thư mục bất kỳ (ví dụ Desktop hoặc Downloads).



Bước 2: Chạy tệp install_patch.bat
Chuột phải vào tệp `install_patch.bat` và chọn "Run as administrator" (Chạy với quyền Quản trị viên).

i **Cơ chế tự động của tập lệnh .BAT:** Tệp lệnh sẽ tự động phát hiện phiên bản đang cài đặt trên máy, giải nén các module nâng cấp và ghi đè an toàn vào thư mục thực thi. Khi màn hình dòng lệnh hiện dòng chữ "CAP NHAT THANH CONG! Khoi dong GCS_ROV...", bạn có thể mở lại phần mềm để sử dụng bình thường.

3. PHƯƠNG THỨC 3: CẬP NHẬT TRỰC TUYẾN TỰ ĐỘNG (ONLINE OTA)

Dành cho các trạm điều khiển GCS có kết nối mạng Internet (WiFi, mạng dây LAN hoặc 4G/5G).

- 1

Kết Nối Internet & Mở Tab Cập Nhật
Đảm bảo máy tính có mạng ổn định. Vào  Cài đặt → chọn tab " Cập nhật".
- 2

Bấm Nút " Kiểm Tra Bản Cập Nhật"
Hệ thống tự động liên hệ máy chủ phát hành để kiểm tra số hiệu phiên bản mới nhất.
- 3

Bấm " Cập Nhật Ngay"
Khi máy chủ báo có bản mới (v1.1.0), nút " Cập nhật ngay" sẽ sáng lên. Bấm vào nút này, tiến trình tải xuống và áp dụng bản vá sẽ tự động thực hiện 100%.

Bảng So Sánh Các Phương Thức Cập Nhật

Tiêu chí	Phương thức 1: In-App (.zip)	Phương thức 2: Tệp .BAT	Phương thức 3: Online OTA
Độ tiện lợi	★★★★★ (Rất cao)	★★★★★ (Nhanh chóng)	★★★★★ (Tự động)
Yêu cầu Internet	Không cần (100% Offline)	Không cần (100% Offline)	Bắt buộc có Internet
Dung lượng tải	Chỉ 91.6 KB	Chỉ 91.6 KB	Tải tự động từ Server
Bảo toàn dữ liệu	Giữ nguyên 100%	Giữ nguyên 100%	Giữ nguyên 100%
Đối tượng khuyên dùng	Khuyên dùng cho tất cả khách hàng	Kỹ thuật viên bảo trì	Trạm GCS có mạng

4. CÁC TÍNH NĂNG ĐỘT PHÁ TRONG BẢN CẬP NHẬT V1.1.0

Phiên bản **v1.1.0** mang đến cuộc cách mạng về hiệu năng truyền hình ảnh và tích hợp trí tuệ nhân tạo chuyên sâu cho các ca lặn khảo sát:

WebRTC Camera Siêu Tốc (< 80ms)

Công nghệ WebRTC nhúng đạt tốc độ **60 FPS** mượt mà chuẩn điện ảnh, độ trễ tiệm cận 0ms (< 80ms thực tế). Tiêu thụ 0% CPU máy tính nhờ giải mã phần cứng GPU trực tiếp.

Kính Ngắm AR HUD Đồi Họa Động

Tích hợp thước đo la bàn số 360°, thước đo độ sâu nước và vạch cân bằng góc nghiêng Roll/Pitch hiển thị trong suốt đè lên luồng video lái giúp phi công định hướng chuẩn xác dưới đáy biển.

AI YOLOv8 Kiến Trúc Kép (Dual-Stream)

Phân luồng độc lập: AI chạy ngầm với tần số 12 FPS để phát hiện mục tiêu, rạn san hô, dị vật mà hoàn toàn không gây sụt giảm khung hình hay giật lag trên màn hình lái chính của phi công.

Cơ Chế Bản Vá Nóng Cực Nhẹ (Hot-Patch)

Từ nay mọi cải tiến, nâng cấp tính năng chỉ cần gửi tệp vá vài chục KB. Khách hàng cập nhật trong 5 giây mà không cần cài đặt lại toàn bộ phần mềm.

5. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC & XỬ LÝ SỰ CỐ (FAQ)

Q1: Cập nhật bản vá có làm mất License kích hoạt bản quyền của tôi không?

Hoàn toàn KHÔNG. Giấy phép bản quyền thương mại của CNC NExora GCS được liên kết với mã phần cứng và lưu trữ tại phân vùng bảo mật riêng của Windows. Bản vá chỉ cập nhật mã nguồn xử lý logic và giao diện, tuyệt đối không ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bạn.

Q2: Cấu hình tay cầm Gamepad và thông số PID của Robot có bị quay về mặc định không?

KHÔNG. Toàn bộ thiết lập của bạn trong tệp `config.json` được giữ nguyên vẹn 100%. Mọi tình chỉnh nút bấm, độ nhạy joystick hay thông số cân bằng robot đều được bảo toàn.

Q3: Khi bấm nạp file .zip xuất hiện thông báo lỗi quyền ghi (Permission Denied)?

Nguyên nhân do Windows phân quyền thư mục cài đặt `Program Files`. Cách xử lý: Đóng phần mềm, nhấp chuột phải vào biểu tượng CNC NExora GCS trên màn hình Desktop và chọn **"Run as administrator"**, sau đó thực hiện lại thao tác nạp tệp vá.

Q4: Làm cách nào để kiểm tra phần mềm đã cập nhật thành công lên v1.1.0?

Bạn có thể kiểm tra rất dễ dàng: (1) Nhìn tiêu đề trên thanh cửa sổ ứng dụng hiển thị **"CNC NExora GCS - v1.1.0"**; hoặc (2) Mở  Cài đặt → Tab "Video & AI": danh sách nguồn video đã có **WebRTC làm mặc định** (và đã loại bỏ sạch các nguồn thử nghiệm Webcam/Video File).

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TIẾP TỪ CNC NEXORA:

Nếu bạn gặp bất kỳ trở ngại nào trong quá trình vận hành hoặc cập nhật, vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ sư của chúng tôi qua số Hotline: **0971.xxx.xxx** hoặc kênh Zalo hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ qua TeamViewer/UltraViewer ngay lập tức.